Квадратные уравнения

Конспект для 8 класса: теория, формулы, примеры, задачи

1. Что такое квадратное уравнение

Определение

Квадратным уравнением называется уравнение вида

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0,$$

где x — переменная, a, b, c — числа (коэффициенты).

- a — **старший** (первый) коэффициент;
- b — **второй** коэффициент;
- c — **свободный член**.

Почему $a \neq 0$? Если $a = 0$, слагаемое x^2 исчезает, и уравнение становится линейным: $bx + c = 0$.

Как найти коэффициенты. Сначала уравнение приводят к виду $ax^2 + bx + c = 0$, затем читают коэффициенты *вместе со знаками*:

Уравнение	a	b	c
$3x^2 - 5x + 2 = 0$	3	-5	2
$x^2 + 7 = 0$	1	0	7
$-x^2 + 4x = 0$	-1	4	0
$5x - 2x^2 = 1 \;\Rightarrow\; -2x^2 + 5x - 1 = 0$	-2	5	-1

Виды квадратных уравнений:

- **полное** — все коэффициенты a, b, c отличны от нуля;
- **неполное** — $b = 0$ или $c = 0$ (или оба);
- **приведённое** — старший коэффициент $a = 1$: $x^2 + px + q = 0$.

2. Неполные квадратные уравнения

Их удобно решать без дискриминанта.

Три случая

1) $c = 0$: $ax^2 + bx = 0$ — Выносим x: $x(ax + b) = 0 \Rightarrow x_1 = 0$, $x_2 = -\dfrac{b}{a}$. Всегда **два корня**.

2) $b = 0$: $ax^2 + c = 0$ — $x^2 = -\dfrac{c}{a}$. Если $-\dfrac{c}{a} > 0$ — два корня $\pm\sqrt{-\dfrac{c}{a}}$; если $-\dfrac{c}{a} < 0$ — **корней нет**.

3) $b = c = 0$: $ax^2 = 0$ — Единственный корень $x = 0$.

Примеры

а) $3x^2 + 12x = 0 \;\Rightarrow\; 3x(x+4) = 0 \;\Rightarrow\; x = 0$ или $x = -4$.
Ответ: $0;\ -4$.
б) $2x^2 - 8 = 0 \;\Rightarrow\; x^2 = 4 \;\Rightarrow\; x = \pm 2$.
Ответ: $-2;\ 2$.
в) $5x^2 + 20 = 0 \;\Rightarrow\; x^2 = -4$. Квадрат числа не может быть отрицательным.
Ответ: корней нет.

Внимание

Нельзя делить обе части $3x^2 + 12x = 0$ на x! Так теряется корень $x = 0$. Всегда **выносите** x за скобки.

3. Дискриминант и формула корней

Главная формула

Для уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ вычисляют **дискриминант**:

$$D = b^2 - 4ac.$$

Если $D \geq 0$, корни находят по формуле

$$\boxed{x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}}$$

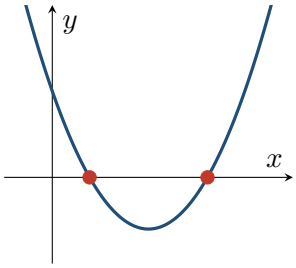
Слово «дискриминант» происходит от латинского *discriminare* — «различать». Он **различает**, сколько корней у уравнения.

3.1. На что влияет дискриминант

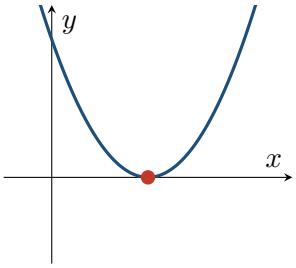
Знак D	**Число корней**	**Корни**
$D > 0$	два различных	$x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
$D = 0$	один (два совпавших)	$x = -\dfrac{b}{2a}$
$D < 0$	нет действительных корней	из отрицательного числа корень не извлекается

Геометрический смысл. Корни уравнения $ax^2+bx+c = 0$ — это точки, где парабола $y = ax^2 + bx + c$ пересекает ось Ox. Дискриминант показывает, сколько таких точек:

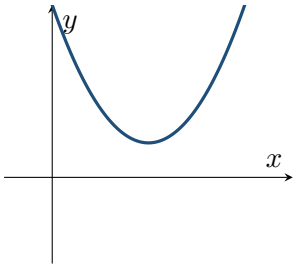
$D > 0$: две точки



$D = 0$: одна точка



$D < 0$: нет точек



3.2. Алгоритм решения

1. Привести уравнение к виду $ax^2 + bx + c = 0$.
2. Выписать a, b, c (со знаками!).
3. Вычислить $D = b^2 - 4ac$.
4. По знаку D определить число корней.
5. Если $D \geq 0$ — найти корни по формуле.
6. (По желанию) сделать проверку подстановкой или по теореме Виета.

Пример 1. $D > 0$

$x^2 - 5x + 6 = 0$. $\quad a = 1,\ b = -5,\ c = 6.$

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} \ \Rightarrow\ x_1 = 3, \quad x_2 = 2.$$

Ответ: $2;\ 3$.

Пример 2. $D > 0$**, дробный корень**

$3x^2 - 7x + 2 = 0$. $\quad a = 3,\ b = -7,\ c = 2.$

$$D = 49 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 49 - 24 = 25, \qquad \sqrt{D} = 5$$

$$x_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{6} \ \Rightarrow\ x_1 = \frac{12}{6} = 2, \quad x_2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Ответ: $\frac{1}{3};\ 2$.

Пример 3. $D = 0$

$4x^2 - 4x + 1 = 0$. $\quad D = 16 - 16 = 0.$

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Заметим: $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$ — полный квадрат.
Ответ: $\frac{1}{2}$.

Пример 4. $D < 0$

$2x^2 + 3x + 5 = 0$. $\quad D = 9 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = 9 - 40 = -31 < 0.$
Ответ: корней нет.

Внимание

Частая ошибка: при $b < 0$ забывают знак. Если $b = -5$, то $b^2 = 25$ (а не -25), а $-b = 5$. Удобно записывать b^2 как $(-5)^2$ — со скобками.

3.3. Формула для чётного второго коэффициента

Если b — чётное число, $b = 2k$, вычисления проще:

Через $D_1 = \dfrac{D}{4}$

$$D_1 = k^2 - ac, \qquad x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{D_1}}{a}, \qquad \text{где } k = \frac{b}{2}.$$

Пример 5

$5x^2 + 8x - 4 = 0$. $\quad k = 4$.

$$D_1 = 4^2 - 5 \cdot (-4) = 16 + 20 = 36, \qquad x_{1,2} = \frac{-4 \pm 6}{5} \;\Rightarrow\; x_1 = \frac{2}{5}, \quad x_2 = -2.$$

Ответ: $-2;\ \frac{2}{5}$.

4. Теорема Виета

Теорема Виета

Если x_1 и x_2 — корни приведённого уравнения $x^2 + px + q = 0$, то

$$x_1 + x_2 = -p, \qquad x_1 \cdot x_2 = q.$$

Для общего уравнения $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Обратная теорема. Если числа m и n таковы, что $m + n = -p$ и $mn = q$, то они — корни уравнения $x^2 + px + q = 0$. Это позволяет **подбирать корни устно**.

Пример 6. Подбор корней

$x^2 - 7x + 12 = 0$: нужны числа с суммой 7 и произведением 12 — это 3 и 4.
$x^2 + 2x - 15 = 0$: сумма -2, произведение -15 — это 3 и -5.

Пример 7. Значение выражения от корней

Не решая уравнение $x^2 - 5x + 3 = 0$, найдите $x_1^2 + x_2^2$.
$D = 25 - 12 = 13 > 0$ — корни есть. По Виета: $x_1 + x_2 = 5$, $\ x_1 x_2 = 3$.

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 25 - 6 = 19.$$

Ответ: 19.

Пример 8. Составить уравнение по корням

Составьте приведённое квадратное уравнение с корнями -2 и 5.
$p = -(x_1 + x_2) = -3, \quad q = x_1 x_2 = -10.$ **Ответ:** $x^2 - 3x - 10 = 0.$

Внимание

Прежде чем применять теорему Виета к выражениям от корней, убедитесь, что корни **существуют** ($D \geq 0$).

5. Полезные приёмы

Сумма коэффициентов

- Если $a + b + c = 0$, то $x_1 = 1, \;\; x_2 = \dfrac{c}{a}$.
- Если $a - b + c = 0$, то $x_1 = -1, \;\; x_2 = -\dfrac{c}{a}$.

Пример 9

$5x^2 - 8x + 3 = 0$: $\; 5 - 8 + 3 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 1, \;\; x_2 = \frac{3}{5}$.
$2x^2 + 7x + 5 = 0$: $\; 2 - 7 + 5 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = -1, \;\; x_2 = -\frac{5}{2}$.

Разложение квадратного трёхчлена на множители

Если x_1, x_2 — корни трёхчлена $ax^2 + bx + c$, то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Пример 10

Разложите $2x^2 - 5x - 3$ на множители.
$D = 25 + 24 = 49, \;\; x_{1,2} = \dfrac{5 \pm 7}{4} \;\Rightarrow\; x_1 = 3, \;\; x_2 = -\dfrac{1}{2}$.

$$2x^2 - 5x - 3 = 2(x - 3)\left(x + \tfrac{1}{2}\right) = (x - 3)(2x + 1).$$

6. Уравнения, сводящиеся к квадратным

Пример 11. Биквадратное уравнение

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$. Замена $t = x^2, \;\; t \geq 0$:

$$t^2 - 5t + 4 = 0 \;\Rightarrow\; t_1 = 1, \;\; t_2 = 4.$$

$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1; \quad x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2.$
Ответ: $-2; \;\; -1; \;\; 1; \;\; 2.$

Пример 12. Дробное уравнение

$\dfrac{x^2}{x-2} = \dfrac{3x-2}{x-2}$. Условие: $x \neq 2$.
Приравниваем числители: $x^2 = 3x - 2 \;\Rightarrow\; x^2 - 3x + 2 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 1,\; x_2 = 2$.
$x = 2$ не подходит (знаменатель обращается в ноль).
Ответ: 1.

7. Текстовая задача и задача с параметром

Пример 13. Текстовая задача

Площадь прямоугольника равна 60 см^2, одна сторона на 7 см длиннее другой. Найдите стороны.
Пусть меньшая сторона x см, тогда большая $x + 7$ см:

$$x(x+7) = 60 \;\Rightarrow\; x^2 + 7x - 60 = 0, \qquad D = 49 + 240 = 289 = 17^2,$$

$$x_{1,2} = \frac{-7 \pm 17}{2} \;\Rightarrow\; x_1 = 5, \quad x_2 = -12.$$

Длина не может быть отрицательной, поэтому $x = 5$.
Ответ: 5 см и 12 см.

Пример 14. Задача с параметром

При каких значениях p уравнение $x^2 + px + 9 = 0$ имеет ровно один корень?
Один корень $\Leftrightarrow D = 0$: $p^2 - 36 = 0 \;\Rightarrow\; p = \pm 6$.
Ответ: $p = -6$ или $p = 6$.

8. Задания для самостоятельной работы

1. $x^2 - 9x + 20 = 0$

2. $2x^2 - 50 = 0$

3. $7x^2 - 14x = 0$

4. $x^2 + 4x + 4 = 0$

5. $3x^2 - x + 2 = 0$

6. $6x^2 + x - 1 = 0$

7. $x^2 - 10x + 21 = 0$ (решите по теореме Виета)

8. $3x^2 + 2x - 8 = 0$ (через D_1)

9. $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

10. $\dfrac{x^2 + x}{x - 1} = \dfrac{2}{x - 1}$

11. Не решая уравнение $x^2 + 3x - 4 = 0$, найдите $x_1^2 + x_2^2$.

12. При каких a уравнение $2x^2 - 4x + a = 0$ не имеет корней?